



01 자연수 a 에 대하여 부등식 $(x-a)(x-a^2)(x-22) < 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수를 $f(a)$ 라고 할 때, $f(a)$ 의 최솟값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

02 두 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 6$, $g(x) = \frac{1}{2}x - 3$ 에 대하여 부등식 $(f \circ g)(x) < g(x)$ 를 만족시키는 모든 양의 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

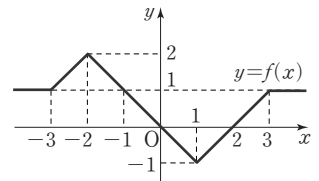
03 두 집합 $A = \{x \mid x^2 + x - 2 < 0\}$, $B = \left\{x \mid \frac{a}{x+2} + \frac{1}{x-3} \geq 0\right\}$ 에 대하여 $A \subset B$ 가 되도록 하는 a 의 최솟값은?

(단, $a > -1$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

04 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식 $\frac{1}{f(-x)} - \frac{2}{f(-x)-1} \leq 1$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



05 준수가 다니는 초등학교에서는 총 30번의 받아쓰기 시험을 본다. 지금까지 모두 10번의 시험이 있었고 준수의 성적은 평균 92점이었다. 남은 시험에서는 계속 100점을 받는다고 할 때, 지금부터 몇 번째 시험에서 처음으로 준수의 성적은 평균 95점 이상이 되는가?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8